标准学术能力诊断性测试2024年10月测试

化学试卷

扫码查成绩

本试卷共100分

可能用到的相对原子质量：H 1　B 11　C 12　N 14　O 16　Na 23　V 51　Ag 108　I 127

一、单项选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的。

1．劳动人民的发明创造是中华优秀传统文化的组成部分，下列有关说法中不正确的是

A．饺子与糯米年糕口感的差异与支链淀粉的含量有关

B．白酒酿造过程中谷物先水解成葡萄糖，后分解转化为乙醇

C．造纸过程中用草木灰水浸泡树皮，目的是促进纤维素的水解

D．利用松木在窑内焖烧产生油烟制墨过程发生了氧化还原反应

2．下列实验操作或处理方法正确的是

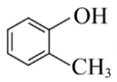
A．温度计中水银洒落地面，用硫粉处理

B．过滤法分离苯酚和 $NaHCO_3$ 溶液

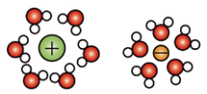
C．将 95%的酒精溶液直接蒸馏制备无水酒精

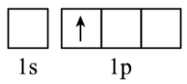
D．$BaSO_4$ 等钡的化合物均有毒，应进行无害化处理

3．下列化学用语或图示正确的是

A． 

的命名：邻羟基甲苯

B．NaCl 溶液中的水合离子： 

C．激发态 H 原子的轨道表示式： 

D．3，3-二甲基戊烷的键线式：

4．NH_4ClO_4 是火箭固体燃料重要的氧载体，与某些易燃物作用可全部生成气态产物，如：$NH_4ClO_4+2C=NH_3\uparrow+2CO_2\uparrow+HCl\uparrow$。下列说法正确的是

A．第一电离能：C＞N＞O　　B．NH_4ClO_4 中 N、Cl 杂化方式相同

C．基态原子未成对电子数：N＜O＜Cl　　D．上述反应中的产物均为极性分子

5．对于下列过程中发生的化学反应，相应离子方程式不正确的是

A．用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度：$2MnO_4^-+5H_2C_2O_4+6H^+=2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$

B．硫化钠溶液在空气中氧化变质：$2S^{2-}+O_2+4H^+=2S\downarrow+2H_2O$

C．饱和 Na_2CO_3 溶液浸泡锅炉水垢：$CaSO_4(s)+CO_3^{2-}(aq)\rightleftharpoons CaCO_3(s)+SO_4^{2-}(aq)$

D．$NaHCO_3$ 溶液中通入少量 Cl_2：$Cl_2+HCO_3^-=Cl^-+HClO+CO_2$

6．乙醇、乙酸均为生活中常见的有机物。设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

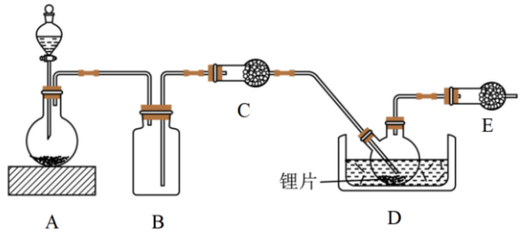
A．1mol C_2H_5OH 与足量的 CH_3COOH 充分反应，生成乙酸乙酯分子数为 N_A

B．100g 质量分数为 46%的 C_2H_5OH 水溶液中含有的氧原子数为 $4N_A$

C．$1mol\cdot L^{-1}$ 的 CH_3COOH 溶液中 H^+的数目为 N_A

D．C_2H_5OH 分子中含有的 σ 键数目为 $8N_A$

7．碱金属的液氨溶液含有的蓝色溶剂化电子$[e(NH_3)_n]^-$是强还原剂。实验室制备液氨并与锂反应的装置如图所示（夹持装置略）。下列说法正确的是



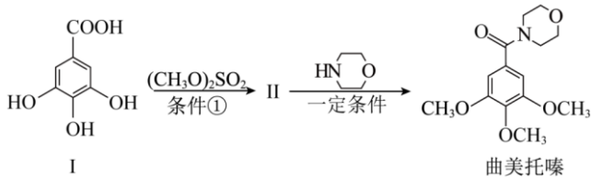
A．双口烧瓶中发生的变化是 $Li+nNH_3=Li^++[e(NH_3)_n]^-$

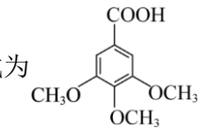
B．干燥管 C、E 中均可加入 $CaCl_2$ 固体

C．锂片使用前需要打磨，D 中可采用冰水浴

D．装置 A 中可加入 $Ca(OH)_2$ 溶液与 NH_4Cl 固体

8．一种抗焦虑药曲美托嗪的合成路线如图所示，下列说法错误的是



A．化合物II的结构简式为 

B．曲美托嗪分子在一定条件下能发生水解

C．化合物 $(CH_3O)_2SO_2$ 不能与碱发生反应

D．等量的化合物 I 最多消耗 $NaHCO_3$ 与 NaOH 物质的量之比为 1:4

9．物质微观结构决定宏观性质，进而影响用途。下列结构或性质不能解释其用途的是

选项	结构或性质	用途
A	将顺丁橡胶硫化使其结构由线型转变为网状	增强橡胶的强度
B	石墨中碳原子未杂化的 p 轨道重叠使电子可在整个碳原子平面内运动	石墨能导电
C	聚丙烯酸钠($\left[CH_2-\underset{\underset{COONa}{\mid}}{CH}\right]_n$)能够发生水解	聚丙烯酸钠可用于制备高吸水性树脂
D	冠醚 18-冠-6 空腔直径(260~320 pm)与 K^+直径(276 pm)接近	冠醚 18-冠-6 可识别 K^+，能增大 $KMnO_4$ 在有机溶剂中的溶解度

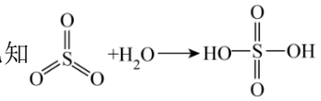
10．元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增加，其中 W、X 同周期，Y、Z 为常见金属元素。基态 W 原子的 s 能级电子数为 p 能级电子数的 2 倍，X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述中正确的是

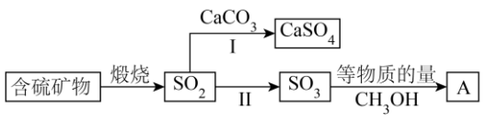
A．W 的氢化物的沸点低于 X 的氢化物

B．Y、Z 的单质与水反应均生成对应的氢氧化物

C．X 与 Y 形成的化合物不能与水反应

D．以上元素可形成配合物 $Y_3[Z(WX)_6]_2$

11．工业上煅烧含硫矿物产生的 SO_2 可以按如下流程脱除或利用，已知  ，据此推测下列说法中正确的是



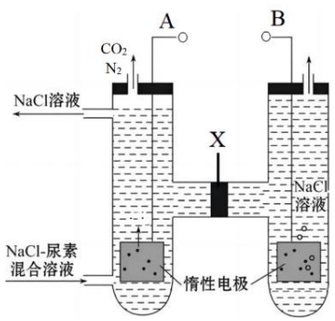
A．工业上生产硫酸采用的黄铁矿主要成分为 FeS

B．使用 $CaCO_3$ 对燃煤脱硫，有利于实现碳达峰

C．化合物 A 是一种无机酸酯，具有酸性

D．燃煤中的有机硫主要呈正价

12．“人工肾脏”可用间接电化学方法除去代谢产物中的尿素，其原理如图所示，其中 X 为质子交换膜，电解结束后，阴极区 pH 不发生变化。下列说法中不正确的是



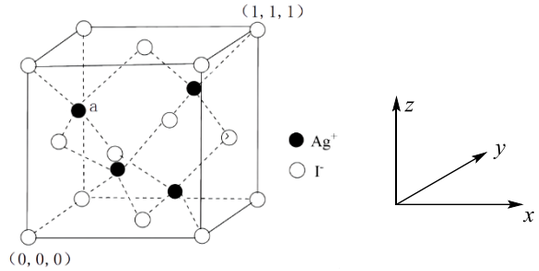
A．电极 A 电势高于电极 B

B．阳极区溶液中 $CO(NH_2)_2$ 被生成的 Cl_2 氧化

C．电解过程中 H^+从左向右移动

D．若有 6g 尿素被除去，两极共收集到气体 11.2L

13．AgI 可用于显影剂和人工增雨成核剂。某种 AgI 晶体的晶胞参数为 a nm，晶胞结构及离子的分数坐标如图所示，下列说法中不正确的是



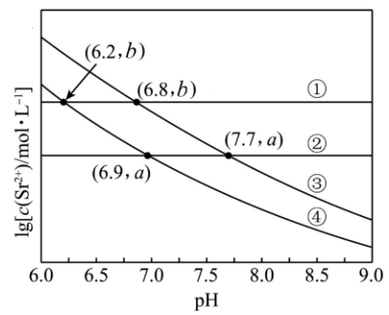
A．Ag^+的配位数为 4

B．a 点 Ag^+的分数坐标为（$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$）

C．晶胞中 Ag^+、I^-的最近距离为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ nm

D．AgI 晶体的密度为 $\frac{940}{N_A\times a^3\times10^{-30}}$ g·cm^{-3}

14．工业上以 $SrSO_4$(s)为原料生产 $SrCO_3$(s)，对其工艺条件进行研究。现有含 $SrCO_3$(s)的 0.1 mol·L^{-1}、1mol·L^{-1} Na_2CO_3 溶液，含 $SrSO_4$(s)的 0.1 mol·L^{-1}、1.0 mol·L^{-1} Na_2SO_4 溶液。在一定 pH 范围内，四种溶液中 lg[$c(Sr^{2+})$/mol·L^{-1}]随 pH 的变化关系如图所示，$SrSO_4$ 的溶度积常数 $K_{sp}=10^{-6.5}$。下列说法错误的是



A．曲线③代表含 $SrCO_3$(s)的 0.1mol·L^{-1}Na_2CO_3 溶液的变化曲线

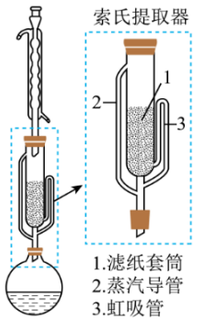
B．根据图中曲线数据可知，$b=a+1$

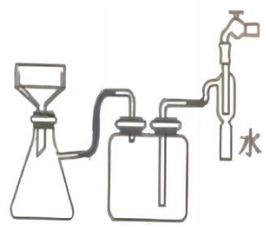
C．反应 $SrSO_4(s)+CO_3^{2-}\rightleftharpoons SrCO_3(s)+SO_4^{2-}$的平衡常数 $K=\frac{K_{sp}(SrSO_4)}{K_{sp}(SrCO_3)}$

D．对含 $SrSO_4$(s)且 Na_2SO_4 和 Na_2CO_3 初始浓度均为 0.1mol·L^{-1} 的混合溶液，pH≥6.2 时即可发生沉淀转化

二、非选择题：本题共 5 小题，共 58 分。

15.（11 分）黄连素是黄连等中药的主要有效成分，为黄色针状结晶，微溶于冷水和冷乙醇，较易溶于热水和热乙醇中，难溶于丙酮、氯仿、乙醚和苯。其盐酸盐难溶于水，但易溶于热水；其含氧酸盐在水中溶解度较大。实验室从中药黄连中提取黄连素的流程如下：





抽滤装置

步骤 1：称取 5g 中药黄连，剪碎磨烂，放入 150mL 索氏提取器的滤纸筒中，在烧瓶中加入 80~100mL 乙醇，加热回流提取，直到提取液颜色较浅为止（约 2.5h），待冷凝液刚刚虹吸下去时，立即停止加热。

步骤 2：稍冷后，改成蒸馏装置，将提取液中的大部分乙醇蒸出，残液为棕红色浆时，停止蒸馏。

步骤 3：向残液中加入 1%乙酸(30~40mL)，抽滤除去不溶物，然后向滤液中加试剂 Y 至溶液浑浊为止(pH 为 1~2)，放置冷却，即有固体析出。

步骤 4：抽滤，向粗品中加热水至刚好溶解，煮沸，用石灰乳调节 pH 为 8.5~9.8，稍冷，滤除杂质，继续冷却至室温以下，即有黄连素结晶析出。抽滤，得黄色结晶。在 50~60℃的烘箱中慢慢烘干，获得黄连素精品 0.1g。

回答下列问题：

（1）步骤 1 中实验前要将黄连剪碎磨烂，其目的是_____。操作中选择乙醇不选用水的原因是_____。提取过程中“加热”方式为_____。

（2）利用索氏提取器进行实验时，黄连粉末置于滤纸套筒内。与常规萃取相比，采用索氏提取器的优点为_____。

（3）步骤 2 中蒸馏操作时，采用的冷凝管与步骤 1 中装置图中_____（“能”或“不”）相同。

（4）步骤 3 中加入乙酸的目的是_____，试剂 Y 为_____。

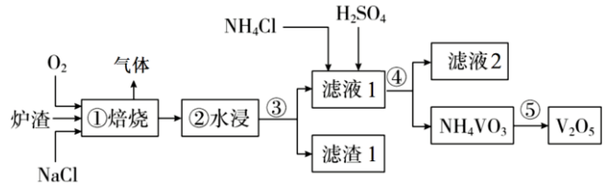
（5）步骤 3 和步骤 4 中“抽滤”与普通过滤相比，优点为_____。

（6）若黄连中黄连素的含量为 8%，制得精品中黄连素含量 85%，则通过此流程获得的黄连素的产率为_____。

16.（12 分）钒广泛应用于冶金、材料和化工等行业。工业上以富钒炉渣（主要成分为 V_2O_5、Fe_2O_3 和 SiO_2 等）为原料提取五氧化二钒的工艺流程如图所示。

查阅资料：NH_4VO_3 溶于热水，微溶于冷水。VO_2^+溶液为黄色，VO^{2+}溶液为蓝色，V_2O_5 为红色。

回答下列问题：



（1）步骤①中为提高焙烧的反应速率，可以采用的措施为_____（一条即可）；焙烧后生成 $NaVO_3$ 和一种气体单质，该反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为_____。

（2）水浸后“滤渣 1”的主要成分为_____。

（3）从平衡角度分析，“滤液 1”中加入过量 NH_4Cl 的目的是_____。

（4）洗涤 NH_4VO_3 沉淀时应选用_____；检验是否洗涤干净的方法是_____。

（5）产品纯度测定：将 m g 产品溶于足量稀硫酸配成 100 mL $(VO_2)_2SO_4$ 溶液。取 20.00 mL 该溶液于锥形瓶中，用 a mol·L^{-1} $H_2C_2O_4$ 标准溶液进行滴定，发生反应 $VO_2^+ + H_2C_2O_4 + H^+ \rightarrow VO^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$（未配平），经过三次滴定，达到滴定终点时平均消耗标准溶液的体积为 20.00 mL。

①达到滴定终点时的实验现象是_____。

②产品的纯度为_____（用质量分数表示）。

17.（11 分）氢气是清洁能源，硼氢化钠($NaBH_4$)是一种环境友好的固体储氢材料。

回答下列问题：

（1）$NaBH_4(s)$与 $H_2O(l)$反应生成 $NaBO_2(aq)$和 $H_2(g)$。在 25℃、101kPa 下，已知每消耗 1.9g$NaBH_4(s)$放出 10.8kJ 热量，该反应的热化学方程式为_____。

（2）常温下，$NaBH_4$ 在水溶液中易发生水解。$NaBH_4$ 的半衰期（$NaBH_4$ 水解掉一半所耗费的时间，用 $t_{\frac{1}{2}}$ 表示）与溶液 pH、温度（T）的关系如下：$\lg t_{\frac{1}{2}} = \text{pH}-(0.034T-1.92)$。保存 $NaBH_4$ 水溶液应注意_____、_____。

（3）为加速 $NaBH_4$ 水解，某研究小组开发了一种水溶性催化剂，当该催化剂足量、浓度一定且活性不变时，测得反应开始时生氢速率 v 与投料比[$n(NaBH_4)/n(H_2O)$]之间的关系，结果如图 1 所示。请解释 ab 段变化的原因_____。

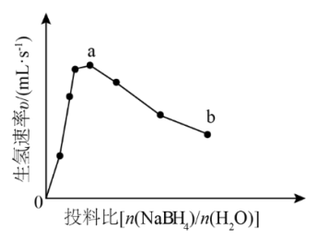


图 1

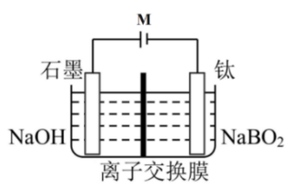


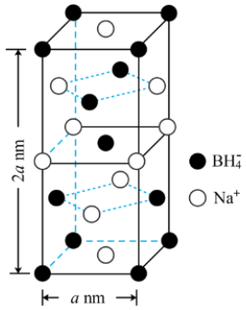
图 2

（4）用甲烷氧气燃料电池 M 电解 $NaBO_2$ 溶液可制得 $NaBH_4$，制备装置如图 2 所示。当生成 0.133g $NaBH_4$ 时，燃料电池 M 正极消耗 O_2 体积为 0.224L（标准状况）。

①装置中的离子交换膜应选择_____（“阳”或“阴”）离子交换膜。

②若电解制备 $NaBH_4$ 的过程中能量没有损失，燃料电池 M 将化学能转化为电能的转化率为_____。

③$NaBH_4$ 晶胞结构如右图所示，密度为 $\rho\ g\cdot cm^{-3}$，N_A 表示阿伏加德罗常数的值，则 Na^+ 与 BH_4^- 之间的最近距离为_____nm（用含 ρ、N_A 的代数式表示）。



18.（12 分）诺贝尔化学奖获得者 GeorgeA.Olah 提出“甲醇经济”概念，认为甲醇会在不久的将来扮演不可或缺的角色，通过 CO_2 加氢生产甲醇是有希望的可再生路线之一，该过程主要发生如下反应：

反应I：$CO_2(g)+H_2(g) \rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$　　$\Delta H_1=+41.2kJ\cdot mol^{-1}$

反应II：$CO_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)+H_2O(g)$　　$\Delta H_2=-49.4kJ\cdot mol^{-1}$

回答下列问题：

（1）反应 $CO(g)+2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ 的反应热 ΔH_3=_____$kJ\cdot mol^{-1}$，该反应的活化能 $E_{a(正)}$ _____ $E_{a(逆)}$（填“大于”“小于”或“等于”），反应I在_____（填“高温”或“低温”）易自发进行。

（2）恒容密闭容器中只发生反应II，能说明该反应达到平衡状态的是_____。

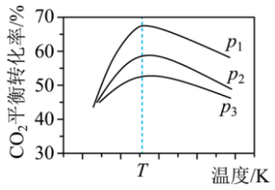
A．$c(CO_2):c(H_2)=1:3$

B．混合气体的平均摩尔质量不再变化

C．混合气体密度不再变化

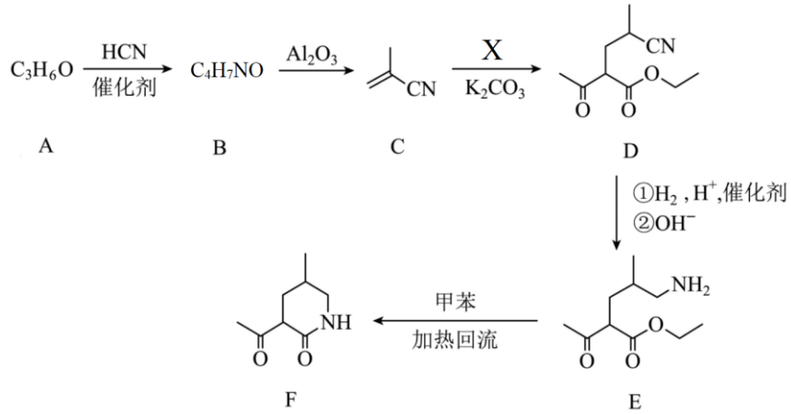
D．2mol 碳氧双键断裂同时有 3mol 氧氢键断裂

（3）在催化剂作用下，发生上述反应I、II，达平衡时 CO_2 的转化率随温度和压强的变化如右图所示，判断 p_1、p_2、p_3 的大小关系：_____，解释压强一定时，CO_2 的平衡转化率呈现如右图变化的原因：_____。



（4）某温度下，初始压强为 p，向容积为 2L 的恒容密闭容器中充入 $2molCO_2$、$3molH_2$ 发生反应I、II，平衡时 CO_2 的转化率是 50%，体系内剩余 $1molH_2$，则甲醇的选择性为_____[CH_3OH 的选择性=$\frac{产生n(CH_3OH)}{产生n(CO)+产生n(CH_3OH)}\times100\%$]，反应II的平衡常数 K=_____$L^2\cdot mol^{-2}$。

19.（12 分）某研究小组按以下路线对内酰胺 F 的合成进行了探索：



回答下列问题：

（1）有机物 A 核磁共振氢谱只有一组峰，则 A 的名称为_____。

（2）B 分子中的碳原子的杂化方式为_____。

（3）B→C 的反应类型为_____；F 中的官能团名称为_____。

（4）C 在酸催化下水解后的产物在一定条件下用甲醇处理，可得到制备有机玻璃的原料（$C_5H_8O_2$）。写出该过程的化学方程式_____。

（5）C 与 X（$C_6H_{10}O_3$）反应的原子利用率为 100%，则 X 的结构简式为_____。

（6）有机物 X（$C_6H_{10}O_3$）的同分异构体中，满足下列条件的同分异构体有_____种（不考虑立体异构）。

①能发生银镜反应　　②能与 $NaHCO_3$ 溶液产生无色无味气体